

Il Principio di Risonanza di Olografia Bidimensionale

Studio geometrico sulla conservazione dell'informazione tramite le successioni di Fibonacci e analisi della deriva computazionale IEEE 754.

Sviluppo e Firma Scientifica: Mc84 (Mario Cera) — Anno 2026

Luogo di Stesura: Roma, San Cesareo

DOI Ufficiale: [10.5281/zenodo.22255135](https://doi.org/10.5281/zenodo.22255135)

Visione d'Insieme del Progetto

Questo laboratorio computazionale presenta un'indagine formale di geometria applicata sull'invarianza di scala di strutture bidimensionali soggette a progressione geometrica.

Il cuore del modello (Modello Mc84) risiede nell'utilizzo di una **tripletta di numeri di Fibonacci consecutivi** $[F_j, F_{j+1}, F_{j+2}]$ come dimensioni iniziali (a, b) e moltiplicatore di scala (k) . Grazie alle proprietà additive della successione di Fibonacci $(a + b = k)$, l'espressione razionale del rapporto dinamico tra l'Area e il Semiperimetro (R_n) collassa in una forma intera pura:

$$R_n = a \cdot b \cdot k^{n-1}$$

Poiché il risultato teorico è un intero perfetto per qualsiasi iterazione $n \geq 1$, la progressione viene sfruttata come **stress-test deterministico** per isolare e quantificare la deriva hardware dei registri in virgola mobile dello standard **IEEE 754**.

Risultati Evidenziati dallo Studio

- Saturazione della Mantissa:** Eseguendo il test su architetture standard a 64-bit (con 52 bit di mantissa), si riscontra un'anomalia di troncamento computazionale pari esattamente a 0.0156 ($1/64$) a partire dalla **20ª iterazione massiva** (con input 2, 3, moltiplicatore 5).
- Shift Non-Lineare $(2n + 1)$:** Viene formalizzata algebricamente la persistenza simmetrica dei dati nella matrice evolutiva tramite la funzione di sfasamento non lineare: $Area_n = R_{2n+1}$.
- Annullamento della Deriva:** Tramite l'allocazione dinamica della memoria software fornita dall'aritmetica a precisione arbitraria (modulo `Decimal` a 100 cifre), la deriva viene azzerata, ripristinando la stabilità assoluta del confine geometrico.

Struttura del Repository

-  `Il_Principio_di_Risonanza_di_Olografia_Bidimensionale.pdf` : Il paper accademico completo contenente le dimostrazioni algebriche, le matrici dei dati teorici e le conclusioni ingegneristiche.

-  `OlografiaGeometrica.py` : Script di simulazione che sfrutta i registri hardware standard (Float/IEEE 754), progettato per evidenziare il punto di rottura e di sfasamento della mantissa.
 -  `OlografiaGeometricaDecimal.py` : Motore di calcolo ad alta precisione ad aritmetica estesa (Modulo `Decimal`) impostato a 100 cifre per l'annullamento della deriva computazionale.
-

Come Eseguire il Laboratorio

Requisiti

- Python 3.x
- Libreria `matplotlib` (per la generazione automatica dei pannelli grafici di monitoraggio)

Installazione rapida delle dipendenze:

```
pip install matplotlib
```

Esecuzione dello Stress-Test (Hardware Standard)

Per osservare la deriva computazionale di `0.0156` descritta nel paper all'iterazione 20:

```
python OlografiaGeometrica.py
```

Esecuzione ad Alta Precisione (Annullamento Deriva)

Per eseguire la simulazione in regime di stabilità assoluta dei registri:

```
python OlografiaGeometricaDecimal.py
```

Entrambi gli script genereranno una tabella ingegneristica sul terminale, esporteranno un report in formato `.csv` leggibile da Excel e salveranno un grafico ad alta risoluzione (`.png`) del comportamento spettrale del sistema.

Ambiti di Applicazione Ingegneristica

I risultati di questo modello trovano impiego nella calibrazione di algoritmi predittivi deterministici, nello sviluppo di sistemi *Fault-Tolerant* per la navigazione aerospaziale profonda o fisica ad alta energia, e nell'ottimizzazione del transito dei dati nella cache dei compilatori.